

# 软件开发计划书

## 智慧烹饪系统—智能加热炉 APP

版本号：V1.0

日期：2026 年 6 月 28 日

---

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档对智慧烹饪系统（智能加热炉 APP）的开发工作进行全面规划，明确项目目标、开发范围、进度安排、资源配置、质量保证及风险管理等内容，为项目的有序开展提供指导和依据。

### 1.2 项目背景

随着物联网技术和智能家居的快速发展，传统电磁加热设备的控制方式已无法满足现代厨房的智能化需求。智慧烹饪系统项目旨在通过 BLE 蓝牙技术，将移动端 APP 与智能加热炉设备连接，实现设备的远程智能控制，提升用户烹饪体验和设备安全性。

### 1.3 项目目标

- **功能目标**：实现设备组管理、蓝牙连接控制、12 档火候调节、分区分段控制、定时任务、异常报警、指令日志等核心功能
- **质量目标**：系统稳定可靠，响应迅速，用户体验良好
- **性能目标**：指令响应 < 100ms，蓝牙连接 < 3s
- **兼容性目标**：支持 Android 5.0+、iOS 9.0+

### 1.4 项目范围

**包含范围**：- 移动端 APP 开发（uni-app 跨平台）- BLE 蓝牙通信模块 - 设备操控界面 - 异常报警系统 - 指令日志功能 - 测试模拟功能

**不包含范围**：- 硬件设备开发（12KW 电磁机芯）- 云端服务开发 - 菜谱系统（二期规划）- AI 智能推荐（三期规划）

---

## 2. 项目组织

### 2.1 组织结构

项目负责人

前端开发组

页面开发工程师

蓝牙通信工程师

硬件对接组

设备协议对接工程师

测试组

测试工程师

文档组  
技术文档工程师

## 2.2 人员分工

| 角色      | 人数 | 主要职责             |
|---------|----|------------------|
| 项目负责人   | 1  | 项目整体规划、进度把控、协调资源 |
| 前端开发工程师 | 2  | 页面开发、UI 实现、交互逻辑  |
| 蓝牙通信工程师 | 1  | 蓝牙模块开发、协议对接      |
| 测试工程师   | 1  | 功能测试、兼容性测试       |
| 文档工程师   | 1  | 需求文档、设计文档、用户文档   |

## 2.3 沟通机制

| 沟通类型  | 频率       | 参与人员     | 内容              |
|-------|----------|----------|-----------------|
| 每日站会  | 每天 10:00 | 全体开发人员   | 昨日工作、今日计划、问题同步  |
| 周例会   | 每周五下午    | 全体成员     | 周进度总结、下周计划、问题讨论 |
| 里程碑评审 | 每个里程碑结束  | 全体 + 相关方 | 阶段成果评审、下阶段确认    |
| 即时沟通  | 随时       | 相关人员     | 技术问题、需求确认       |

## 3. 开发过程模型

### 3.1 模型选择

本项目采用**增量迭代开发模型**，分阶段交付可用功能。

选择理由：- 需求相对明确，但功能模块多，适合分批交付 - 硬件对接存在不确定性，迭代可降低风险 - 用户可提前看到可用版本，便于反馈调整

### 3.2 迭代规划

项目分为三个主要版本迭代：

| 迭代版本 | 主要内容        | 交付物                        |
|------|-------------|----------------------------|
| V1.0 | 基础功能 + 核心控制 | 可运行 APP，含设备管理、蓝牙连接、基本控制、报警 |
| V2.0 | 菜谱系统 + 健康管理 | 新增菜谱下发、饮食记录、健康统计           |
| V3.0 | AI 智能化      | 新增 AI 推荐、菜谱生成、烹饪工艺生成       |

本文档聚焦 V1.0 版本的开发计划。

## 4. 进度计划

### 4.1 总体工期

**总工期：**8 周（约 2 个月）

**起止时间：**2026 年 7 月 1 日—2026 年 8 月 25 日

### 4.2 阶段划分与里程碑

| 阶段     | 时间      | 工期   | 主要任务              | 里程碑            |
|--------|---------|------|-------------------|----------------|
| 需求分析阶段 | 第 1 周   | 5 天  | 需求调研、需求分析、需求规格说明书 | 需求规格说明书评审通过    |
| 设计阶段   | 第 2 周   | 5 天  | 概要设计、详细设计、接口设计    | 设计文档评审通过       |
| 编码阶段   | 第 3-5 周 | 15 天 | 页面开发、蓝牙模块、功能集成    | 代码开发完成         |
| 测试阶段   | 第 6-7 周 | 10 天 | 单元测试、集成测试、系统测试    | 测试通过，缺陷修复完成    |
| 验收与发布  | 第 8 周   | 5 天  | 用户验收、文档完善、版本发布    | 项目验收通过，V1.0 发布 |

### 4.3 详细进度计划（甘特图）

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 第1周 | 需求分析<br>需求调研（2天）<br>需求分析（2天）<br>需求文档编写与评审（1天）     |
| 第2周 | 系统设计<br>概要设计（2天）<br>详细设计（2天）<br>设计评审（1天）          |
| 第3周 | 编码(上)<br>蓝牙通信模块开发（3天）<br>首页页面开发（2天）               |
| 第4周 | 编码(中)<br>控制页开发-基础功能（3天）<br>控制页开发-高级功能（2天）         |
| 第5周 | 编码(下)<br>设备组管理功能（2天）<br>异常报警功能（2天）<br>代码集成与自测（1天） |
| 第6周 | 测试(上)<br>单元测试（2天）<br>集成测试（2天）<br>缺陷修复（1天）         |
| 第7周 | 测试(下)                                             |

系统测试 (3天)  
兼容性测试 (1天)  
缺陷回归 (1天)

第8周      验收发布  
用户验收测试 (2天)  
文档完善 (2天)  
版本发布 (1天)

#### 4.4 关键任务依赖关系

需求分析      系统设计      编码开发      测试验证      验收发布

设计文档  
评审通过      代码提交  
完成自测      测试报告  
缺陷清零

**关键路径:** 需求分析 → 系统设计 → 蓝牙模块开发 → 控制页开发 → 集成测试 → 系统测试 → 验收发布

## 5. 资源计划

### 5.1 人力资源

| 阶段   | 人力投入 | 人员配置               |
|------|------|--------------------|
| 需求分析 | 3 人  | 项目负责人 + 前端 + 测试    |
| 系统设计 | 3 人  | 项目负责人 + 前端 + 蓝牙工程师 |
| 编码开发 | 3 人  | 2 前端 + 1 蓝牙        |
| 测试阶段 | 2 人  | 1 测试 + 1 开发 (支持)   |
| 验收发布 | 2 人  | 项目负责人 + 测试         |

**总工作量估算:** 约 60 人天

### 5.2 硬件资源

| 设备           | 数量  | 用途          |
|--------------|-----|-------------|
| Android 测试手机 | 2 台 | Android 端测试 |
| iOS 测试手机     | 1 台 | iOS 端测试     |
| 智能加热炉设备      | 2 台 | 真机联调测试      |
| 开发用电脑        | 3 台 | 开发人员使用      |

### 5.3 软件资源

| 软件              | 用途             |
|-----------------|----------------|
| HBuilderX 3.x+  | uni-app 开发 IDE |
| Git             | 版本控制           |
| 微信开发者工具         | 小程序端调试         |
| Chrome DevTools | H5 端调试         |

| 软件             | 用途                |
|----------------|-------------------|
| Android Studio | Android 原生调试 (可选) |

## 5.4 预算估算

| 项目        | 估算金额 (万元)   | 说明                   |
|-----------|-------------|----------------------|
| 人力成本      | 12.0        | 8 周 × 3 人 × 0.5 万/人周 |
| 硬件设备      | 2.0         | 测试设备、开发设备            |
| 软件工具      | 0.5         | 开发工具、测试工具            |
| 其他        | 0.5         | 差旅、培训等               |
| <b>合计</b> | <b>15.0</b> |                      |

## 6. 质量计划

### 6.1 质量目标

- **功能完整性**: 100% 实现 V1.0 需求规格中的功能
- **缺陷密度**: 发布前严重缺陷清零, 一般缺陷  $\leq 5$  个/KLOC
- **代码规范**: 100% 通过代码规范检查
- **文档质量**: 所有交付文档通过评审
- **用户满意度**: 用户验收满意度  $\geq 90\%$

### 6.2 质量保证措施

#### 6.2.1 代码质量

- **代码规范**: 遵循 uni-app 和 Vue 开发规范
- **代码审查**: 核心模块代码必须经过同行评审
- **单元测试**: 蓝牙模块、核心算法单元测试覆盖率  $\geq 80\%$
- **版本控制**: 使用 Git 管理, 分支开发, 合并需评审

#### 6.2.2 测试质量

- **测试覆盖**: 所有功能点均有对应测试用例
- **多轮测试**: 单元测试  $\rightarrow$  集成测试  $\rightarrow$  系统测试  $\rightarrow$  验收测试
- **回归测试**: 每个版本发布前进行完整回归
- **兼容性测试**: 覆盖主流机型和系统版本

#### 6.2.3 文档质量

- **文档评审**: 所有正式文档需经过评审
- **版本管理**: 文档版本号与代码版本对应
- **同步更新**: 代码变更时同步更新相关文档

### 6.3 测试策略

| 测试类型 | 测试内容      | 负责人  | 时间   |
|------|-----------|------|------|
| 单元测试 | 蓝牙模块、核心算法 | 开发人员 | 编码阶段 |

| 测试类型   | 测试内容      | 负责人     | 时间      |
|--------|-----------|---------|---------|
| 集成测试   | 模块间接口、数据流 | 测试人员    | 第 6 周   |
| 系统测试   | 功能、性能、易用性 | 测试人员    | 第 6-7 周 |
| 兼容性测试  | 多机型、多系统   | 测试人员    | 第 7 周   |
| 用户验收测试 | 完整功能验收    | 用户 + 测试 | 第 8 周   |

## 7. 风险管理

### 7.1 风险识别

| 编号  | 风险项             | 概率 | 影响 | 风险等级 |
|-----|-----------------|----|----|------|
| R01 | 硬件设备对接不顺利，协议有变更 | 中  | 高  | 高    |
| R02 | 蓝牙连接稳定性问题       | 中  | 中  | 中    |
| R03 | 需求变更，增加新功能      | 高  | 中  | 中    |
| R04 | 跨平台兼容性问题        | 中  | 中  | 中    |
| R05 | 开发人员离职或请假       | 低  | 中  | 低    |
| R06 | 测试设备不足，影响测试进度   | 低  | 中  | 低    |

### 7.2 风险应对措施

**R01：硬件对接不顺利（高风险） 应对措施：** - 项目启动前确认硬件协议版本 - 提前进行协议对接验证 - 预留 3 天缓冲时间应对协议调整 - 建立硬件对接专人负责机制 - 备选方案：先使用模拟设备开发，真机到位后再联调

**R02：蓝牙连接稳定性（中风险） 应对措施：** - 选用成熟的 BLE 通信方案 - 增加重连机制和异常处理 - 充分的真机测试，覆盖各种场景 - 借鉴同类项目的成熟经验

**R03：需求变更（中风险） 应对措施：** - 需求阶段充分沟通，确认需求范围 - 建立变更控制流程，变更需评审 - 核心功能优先实现，非核心可延后 - 预留一定的缓冲时间应对小变更

**R04：跨平台兼容性（中风险） 应对措施：** - 选择 uni-app 等成熟跨平台框架 - 尽早开始多平台测试 - 建立兼容性测试矩阵 - 针对不同平台做适配优化

### 7.3 风险监控

- 每周例会评估风险状态
- 高风险项每日跟踪
- 风险发生时及时启动应对措施
- 定期更新风险清单

## 8. 配置管理计划

### 8.1 配置项

| 配置项类型 | 包含内容           | 管理方式        |
|-------|----------------|-------------|
| 代码    | 源代码、配置文件       | Git 版本控制    |
| 文档    | 需求文档、设计文档、测试文档 | Git + 文档版本号 |
| 资源    | 图片、图标等静态资源     | Git 管理      |
| 发布包   | 各平台安装包         | 版本目录归档      |

## 8.2 版本管理

- **版本号规则**：主版本号. 次版本号. 修订号（如 V1.0.0）
- **分支策略**：
  - master：主分支，稳定版本
  - dev：开发分支
  - feature/xxx：功能分支
  - hotfix/xxx：热修复分支
- **提交规范**：每次提交有明确的注释说明

## 8.3 变更控制

- 需求变更需提交变更申请
- 项目负责人评估变更影响
- 变更通过后方可实施
- 变更记录归档保存

# 9. 交付物清单

## 9.1 开发阶段交付物

| 阶段   | 交付物              | 交付时间   |
|------|------------------|--------|
| 需求分析 | 软件需求规格说明书        | 第 1 周末 |
| 系统设计 | 软件概要设计说明书        | 第 2 周末 |
|      | 软件详细设计说明书        | 第 2 周末 |
| 编码开发 | 源代码（可运行版本）       | 第 5 周末 |
| 测试   | 测试计划             | 第 6 周初 |
|      | 测试用例             | 第 6 周初 |
|      | 测试报告             | 第 7 周末 |
| 验收发布 | 用户手册             | 第 8 周  |
|      | 安装包（Android/iOS） | 第 8 周末 |
|      | 项目总结报告           | 第 8 周末 |

## 9.2 最终交付物

1. **软件产品**：
  - Android 安装包（APK）
  - iOS 安装包（IPA）
  - 微信小程序版本
2. **文档资料**：
  - 软件需求规格说明书
  - 软件概要设计说明书
  - 软件详细设计说明书

- 测试报告
  - 用户操作手册
  - 项目总结报告
3. **源代码**：完整的项目源代码及配置文件
- 

## 10. 项目监控与评估

### 10.1 进度监控

- **每日站会**：跟踪每日进度
- **周进度报告**：每周提交进度报告
- **里程碑评审**：每个里程碑节点进行评审
- **挣值分析**：定期评估进度和成本偏差

### 10.2 进度偏差处理

| 偏差程度       | 应对措施             |
|------------|------------------|
| 偏差 < 10%   | 调整任务分配，加班追赶      |
| 偏差 10%-20% | 增加人力投入，调整范围优先级   |
| 偏差 > 20%   | 重新评估计划，协商延期或裁剪范围 |

### 10.3 项目评审

- **需求评审**：需求文档完成后
  - **设计评审**：设计文档完成后
  - **代码评审**：核心模块完成后
  - **阶段评审**：每个里程碑结束后
  - **最终评审**：项目验收时
- 

## 11. 后续版本规划

### 11.1 V2.0 版本（预计 3 个月后）

- **新增功能**：
  - 菜谱管理系统（菜谱库、菜谱搜索、收藏）
  - 菜谱下发到设备（自动烹饪流程）
  - 饮食健康记录与统计
  - 用户账号系统
- **技术升级**：
  - 云端数据同步
  - 多设备联动

### 11.2 V3.0 版本（预计 6 个月后）

- **AI 智能**：
  - AI 菜谱推荐
  - 智能烹饪工艺生成
  - 食材识别与营养分析
  - 个性化饮食建议



---

**文档版本:** V1.0 **编写日期:** 2026 年 6 月 28 日 **审核状态:** 待审核